

Tutorial 1: Comenzando con Orange

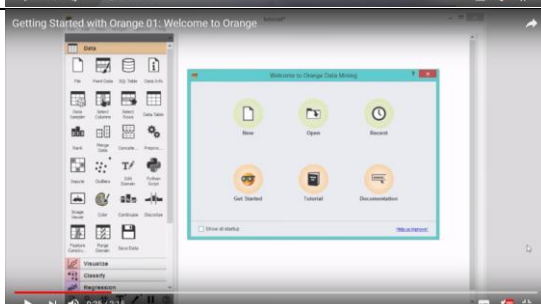
<https://www.youtube.com/watch?v=HXinDlqGDuI>



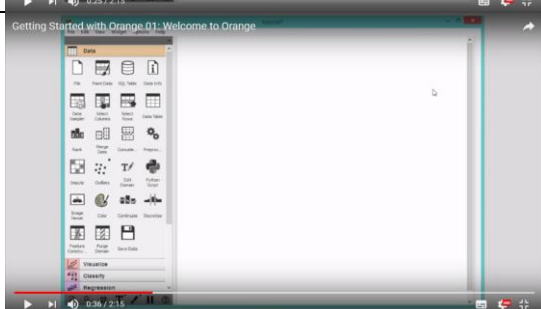
Comenzando con Orange. Bienvenido a Orange.



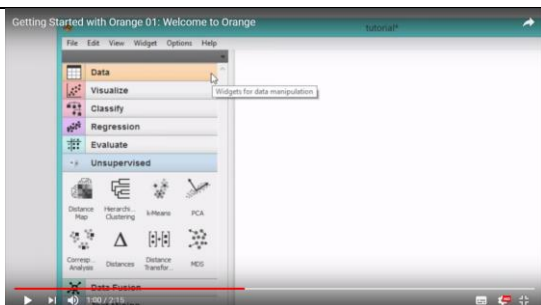
Hola y bienvenido a los tutoriales de Orange. Mi nombre es Zaida y seré tu guía en el mundo del Data Science. Comencemos. Probablemente tú ya has bajado e instalado Orange. Si no, vas a conseguir la guía de instalación en el link que aparece abajo. (orange.biolab.si)



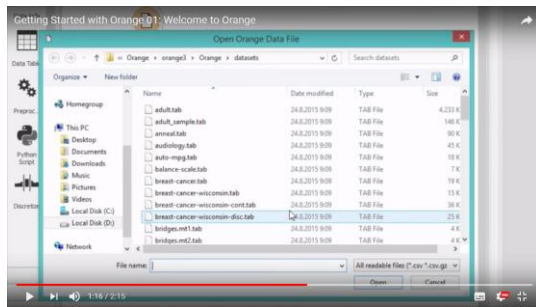
Cuando abres Orange, lo primero que ves es una pantalla de bienvenida. Desde aquí puedes iniciar un flujograma de análisis de datos, abrir uno reciente o explorar tutoriales. Okey: salgamos de la pantalla de bienvenida.



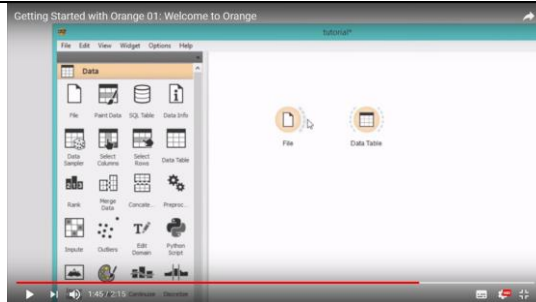
Orange comienza con un lienzo en blanco. Aquí es donde toda la magia tiene lugar. Pero toda magia necesita unos ingredientes secretos. Nuestros ingredientes se llaman herramientas (widgets). Son unidades computacionales de Orange: leen los datos, los procesan, los visualizan, los agrupan, crean modelos predictivos y te ayudan a explorar la data de diferentes maneras.



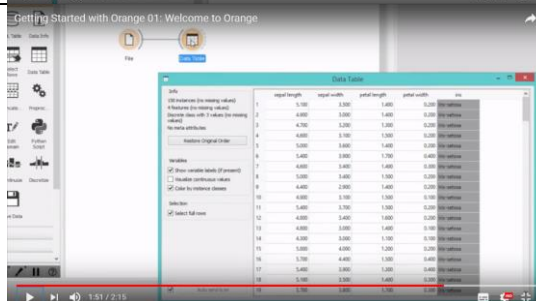
Los conseguirás en la esquina superior izquierda de la pantalla. Muchos de los análisis trabajan cercanamente con unos pocos de ellos, y se requiere cargar data. Haz click en el ícono de "file" y aparecerá en el lienzo. Ábrelo con un doble click.



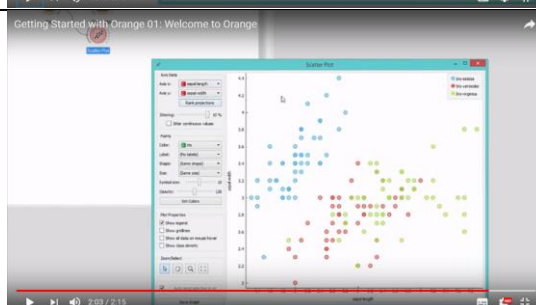
Ve al set de recomendaciones y entra en la lista de bases de datos que existen en Orange. Por supuesto, tú puedes cargar tu propia data, pero por simplicidad, vamos a trabajar con nuestro famoso conjunto de datos. Ahora queremos ver lo que acabas de cargar. Click en “data table” y la herramienta aparecerá en el lienzo.



Las herramientas se comunican unas con otras: tienen un canal de entrada y uno de salida o ambos. Para vincular la data con la tabla de datos, arrastra una lista desde la parte derecha de la herramienta “file” hasta la parte izquierda de la herramienta “data table”. Ahora, abre “data table”.



¡Vaya! Hay muchos números en las columnas y las filas. En lugar de eso, vamos a graficar (plot) la data. Vamos a usar “scatter plot” (dispersograma). Conéctalo con la siguiente herramienta.

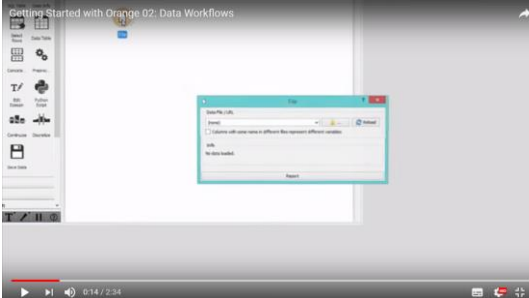
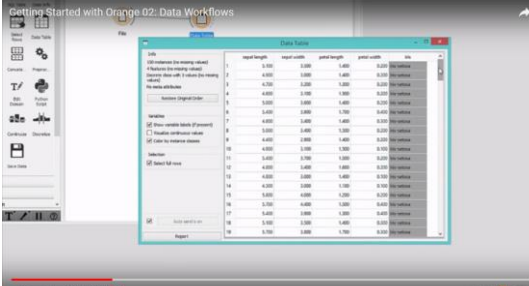
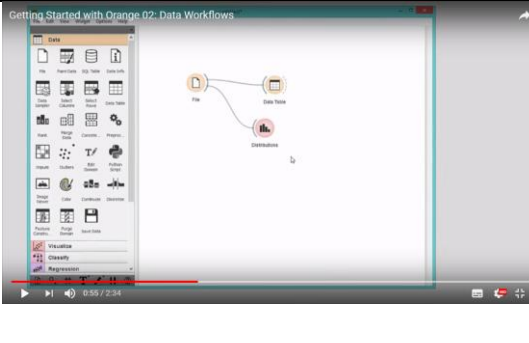
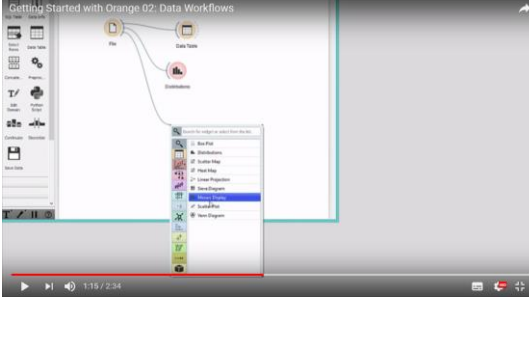


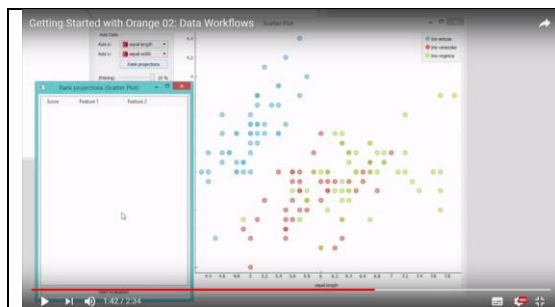
Mucho mejor.

Y con esto, acabas de crear tu primer flujograma de trabajo. ¡Felicidades!

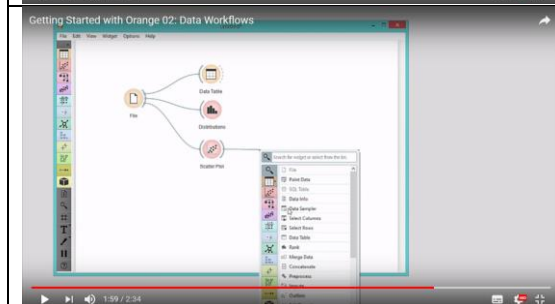
Tutorial 2: Comenzando con Orange

<https://www.youtube.com/watch?v=lb-x36xqJ-E>

	Comenzando con Orange. Flujograma de datos.
	Crear un flujograma de análisis de datos en Orange es simple. Comenzamos abriendo la data en la herramienta “file”. Simplemente carga los sets de data que están disponibles y selecciona “Iris” para explorarla. Vamos a revisar la data en la tabla de datos. Voy a seleccionar la herramienta “data table” y conectarla con la anterior.
	Aquí tenemos 150 flores de nuestra famosa base de datos. Las flores están descritas con cuatro condiciones (o variables): largo y ancho de los sépalos y largo y ancho de los pétalos. Cada flor está etiquetada con una de tres clases o especies de Iris: Iris Setosa, Iris Versicalis e Iris Virgínica.
	Ahora vamos a visualizar la data: conecta “distribuciones” con las herramientas anteriores. De esta manera, la herramienta de “distribución” toma la data clasificada y la muestra en forma de grupos de distribuciones. Ahora podemos explorar la clasificación en cada una de las variables, como ancho y largo de los pétalos, viendo cómo se comparta cada variable y en cada grupo.
	También podemos inspeccionar la data en dispersogramas. El gráfico que vemos aquí es una gran confusión. Está Versicali en rojo, Virgínica en verde y no bien separadas. Yo me pregunto si con otro par de variables se puede observar bien la separación en tres clases. Puedo hacer click en la proyección de la derecha para separar diferentes clases. Es una representación que indica la separación de diferentes variables en áreas.



El dispersograma con el ancho y largo de los pétalos realmente no separa la data de diferentes clases. Hay una superposición entre Iris Versicolor e Iris Virgínica. Voy a seleccionar los puntos en la zona de superposición.



La herramienta de dispersograma automáticamente envía la data a un output. Ahora conectaré una “data table” al dispersograma para inspeccionar la data seleccionada.

	sepal length	petal length	class
1	4.9	1.4	Iris setosa
2	5.0	1.5	Iris setosa
3	5.1	1.6	Iris setosa
4	5.2	1.7	Iris setosa
5	5.3	1.8	Iris setosa
6	5.4	1.9	Iris setosa
7	5.5	2.0	Iris setosa
8	5.6	2.1	Iris setosa
9	5.7	2.2	Iris setosa
10	5.8	2.3	Iris setosa
11	5.9	2.4	Iris setosa
12	6.0	2.5	Iris setosa
13	6.1	2.6	Iris setosa
14	6.2	2.7	Iris setosa
15	6.3	2.8	Iris setosa
16	6.4	2.9	Iris setosa
17	6.5	3.0	Iris setosa
18	6.6	3.1	Iris setosa
19	6.7	3.2	Iris setosa
20	6.8	3.3	Iris setosa
21	6.9	3.4	Iris setosa
22	7.0	3.5	Iris setosa
23	7.1	3.6	Iris setosa
24	7.2	3.7	Iris setosa

No hay sorpresas aquí: todos los casos son Iris Versicolor o Iris Virgínica y parecen tener valores similares para las cuatro variables estudiadas.



Podemos expandir el flujograma con otras herramientas o guardarlo para usos frecuentes. Pero por ahora, esto es todo. Aprendimos que las herramientas de Orange se comunican unas con otras y que cuando se modifican en una de esas herramientas, inmediatamente se propagan a todo el flujograma.